

INFORME TÉCNICO — RETO MACROENTORNO

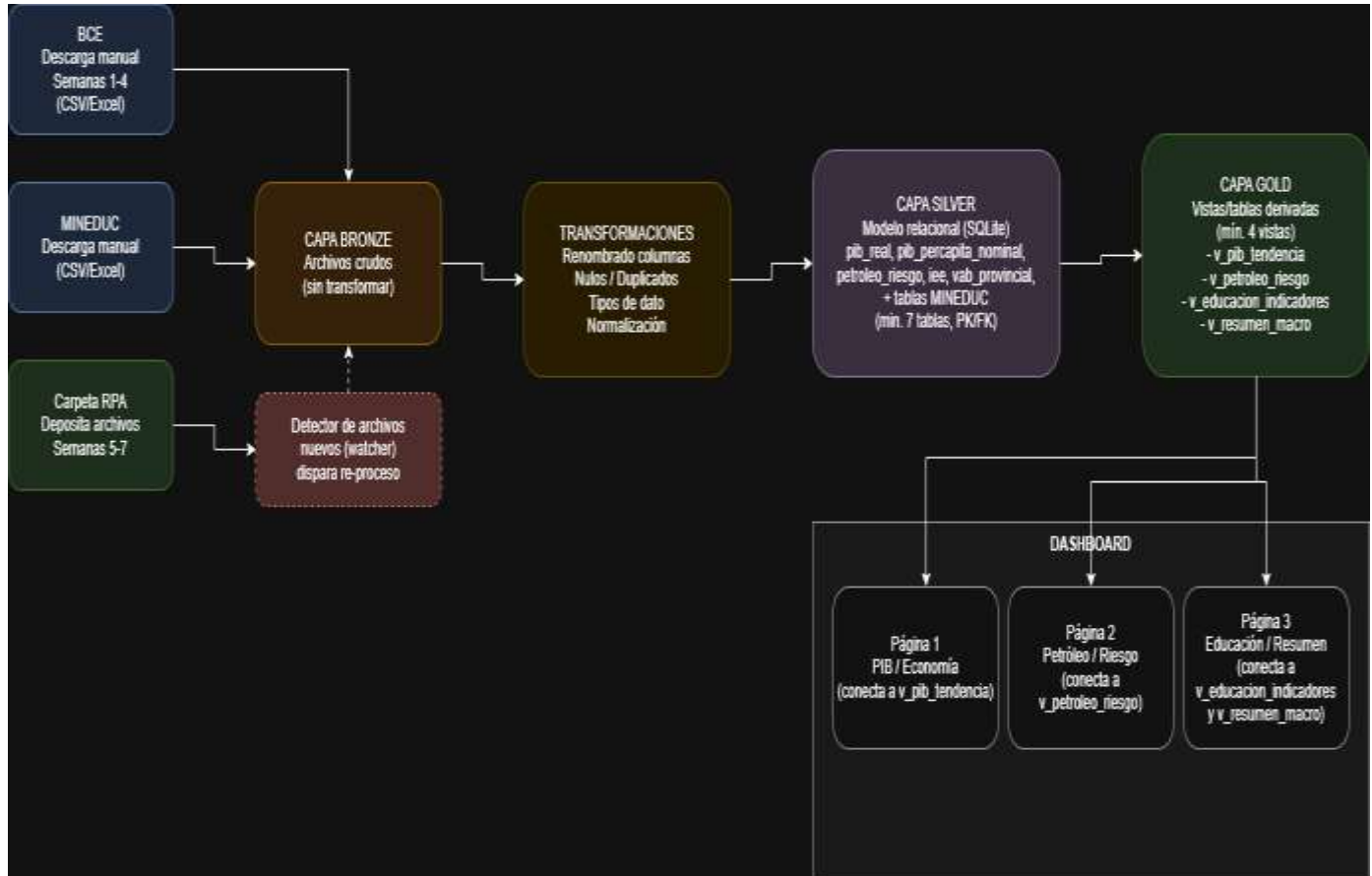
Pipeline de datos, integración RPA y dashboard en Power BI

Rodrigo Seraquive — Ingeniería en Computación, UTPL

Resumen ejecutivo. Se implementó un pipeline automatizado que procesa archivos provenientes del flujo RPA, transforma información de SUPERCIAS y MINEDUC, actualiza una base SQLite, genera tablas Gold y exporta archivos CSV para Power BI. La ejecución final completó cinco pasos sin errores y produjo un dashboard de tres páginas orientado al análisis económico, laboral y territorial del Ecuador.

1. Arquitectura y funcionamiento del sistema

La solución utiliza una arquitectura **RAW–Silver–Gold**. En RAW se conservan los archivos originales y registros recibidos desde RPA; en Silver se almacenan datos limpios y normalizados; y en Gold se generan tablas consolidadas para análisis y visualización. SQLite se emplea como motor de base de datos por corresponder al alcance de cuarto ciclo, mientras que Python 3.13 ejecuta la transformación y Power BI consume los resultados exportados.



2. Modelo relacional

Menciona:

- **dim_tiempo.**
- **dim_geografia.**
- **Tablas de macroeconomía, empleo, VAB, empresas y educación.**
- **Relaciones mediante claves primarias y foráneas.**

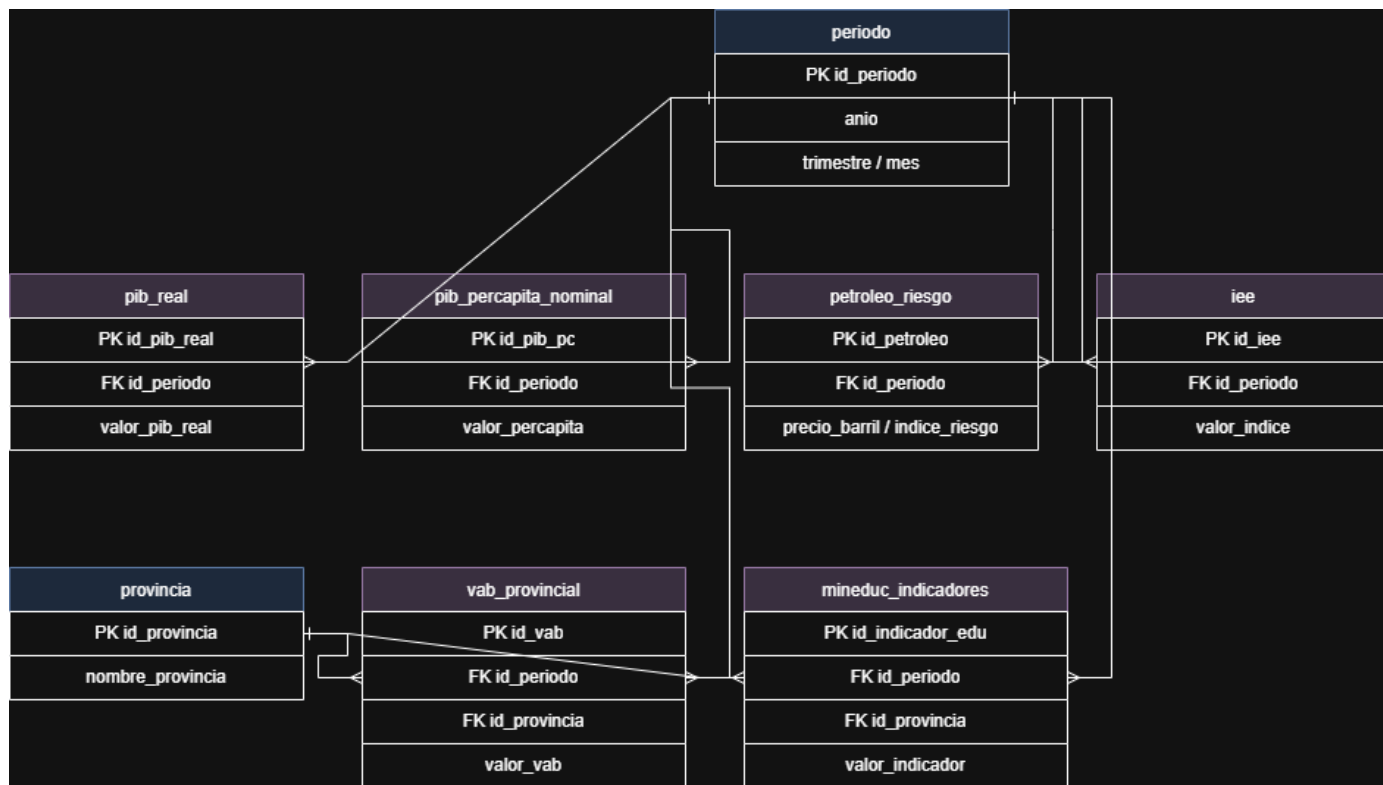


Figura 2. Modelo relacional de las tablas Silver utilizadas en el proyecto.

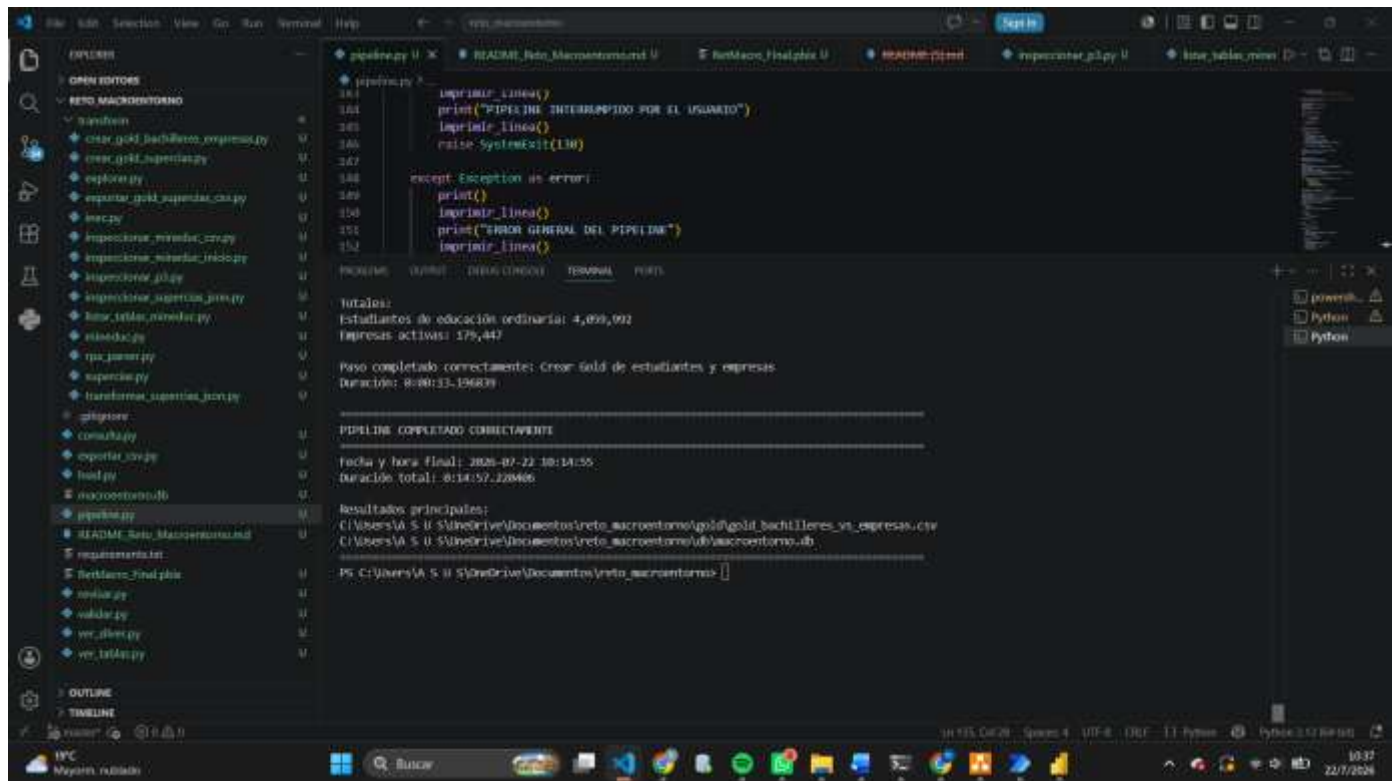
3. Fuentes y decisiones de limpieza

Fuentes utilizadas: Banco Central del Ecuador (PIB, VAB, petróleo e IEE), INEC (ENEMDU y datos laborales), Superintendencia de Compañías (directorío y ranking empresarial) y MINEDUC (registro administrativo de matrícula).

- Conversión de columnas numéricas con pandas y tratamiento de valores nulos.
- Normalización de provincias, eliminación de espacios y estandarización en mayúsculas.
- Filtrado de empresas con situación legal ACTIVA y conteo por RUC distinto.
- Uso del último año lectivo disponible de MINEDUC y filtrado de Educación Ordinaria.
- Cálculo del ratio estudiantes/empresa y exportación en UTF-8 con firma BOM para Power BI.

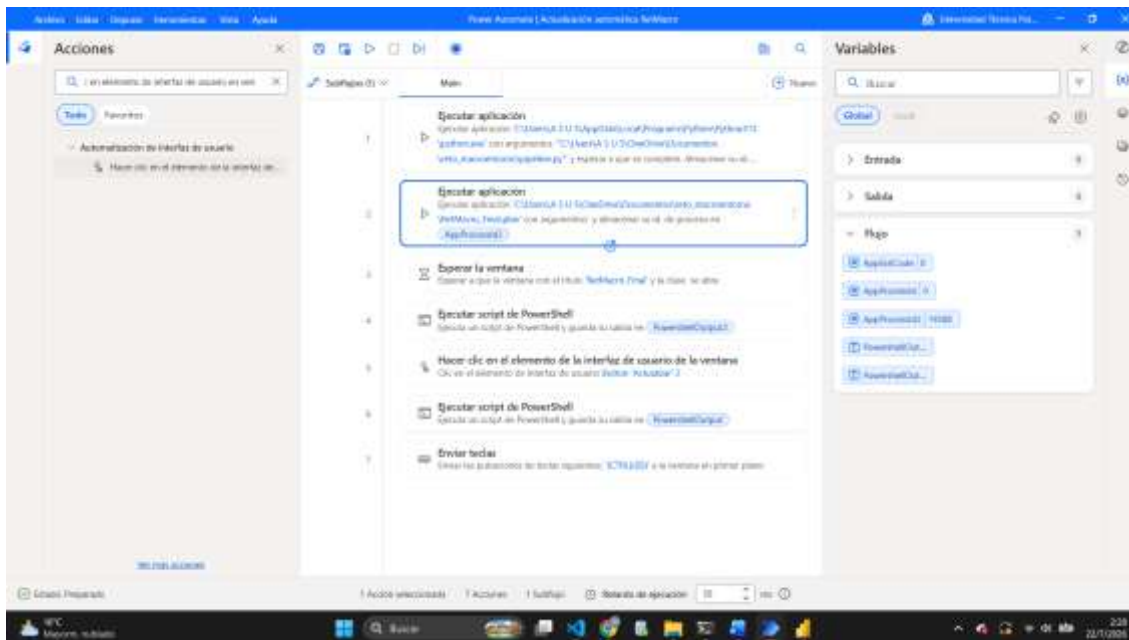
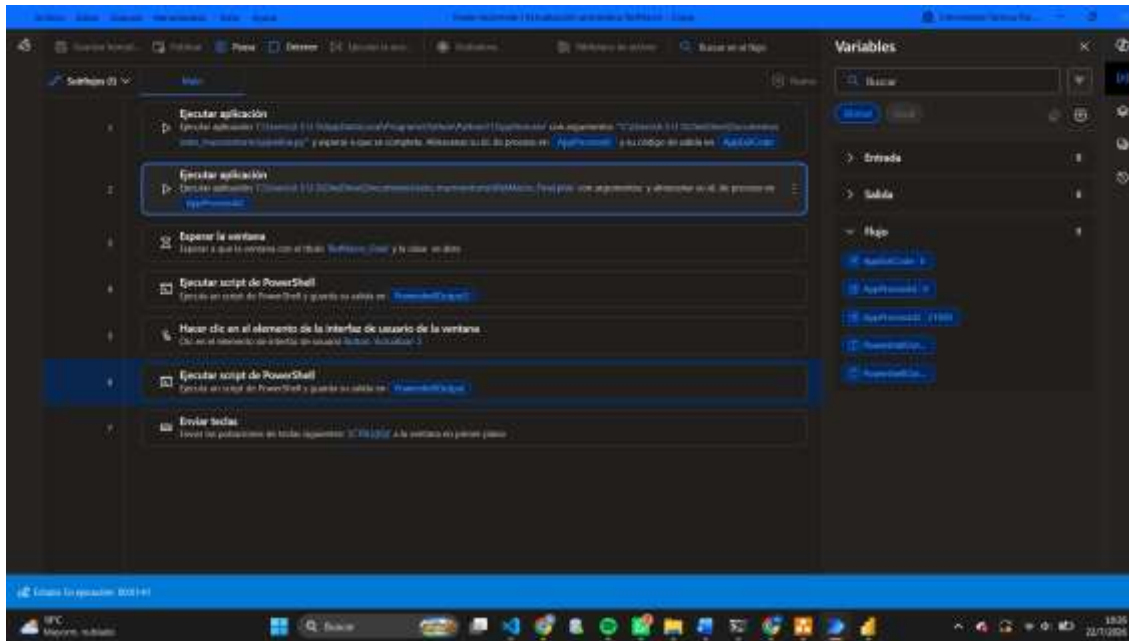
4. Integración RPA y ejecución del pipeline

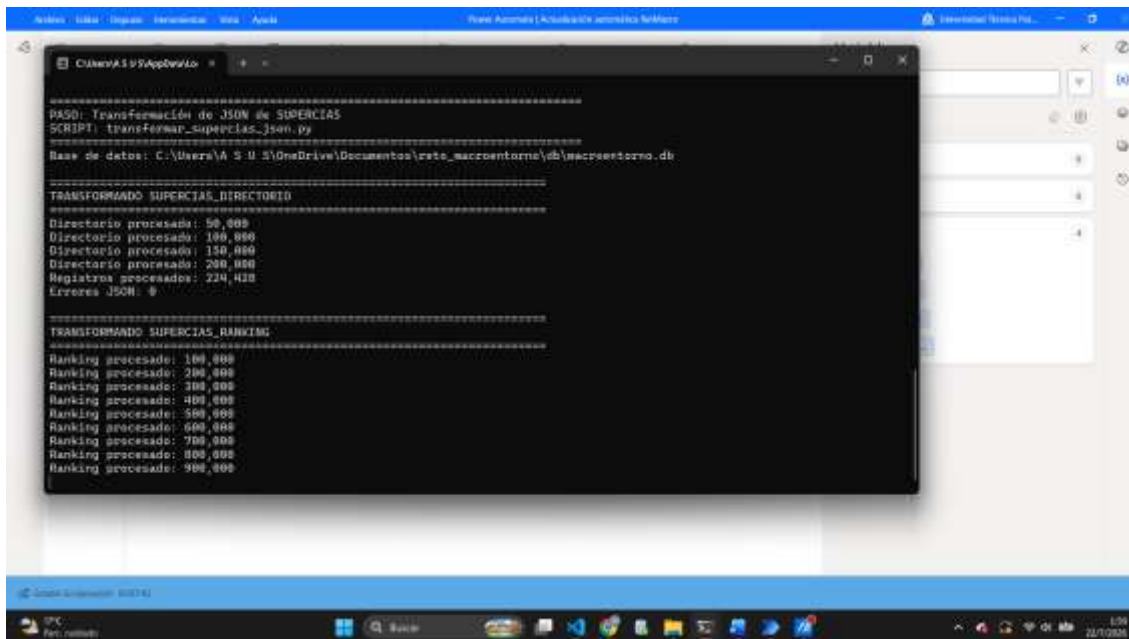
El archivo pipeline.py ejecuta cinco etapas consecutivas: procesamiento de archivos SQL, transformación de SUPERCIAS, creación de Gold empresariales, exportación a CSV y creación del cruce estudiantes–empresas. En la ejecución final se almacenaron 1.950.119 registros en SQLite, se procesaron 219.754 empresas únicas y 1.672.590 registros financieros. El tiempo total fue de aproximadamente quince minutos.



5. Automatización:

La integración con RPA permite recibir automáticamente los archivos de la Superintendencia de Compañías. Posteriormente, el archivo pipeline.py ejecuta cinco etapas: lectura de archivos SQL, transformación de los registros, creación de tablas Gold de SUPERCIA, exportación a CSV y generación del cruce entre estudiantes y empresas. En la ejecución final se procesaron 1.950.119 registros y el pipeline terminó correctamente en aproximadamente quince minutos.

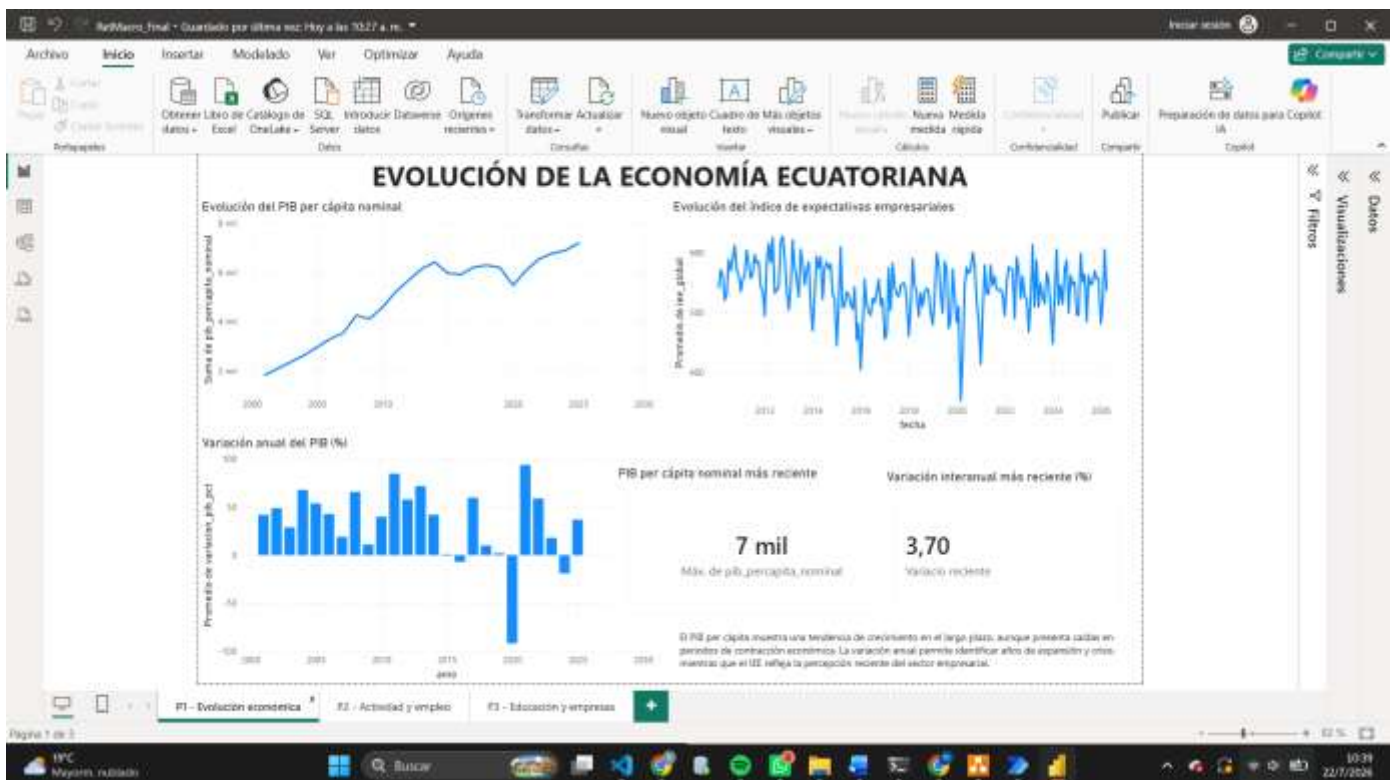




6. Resultados del dashboard

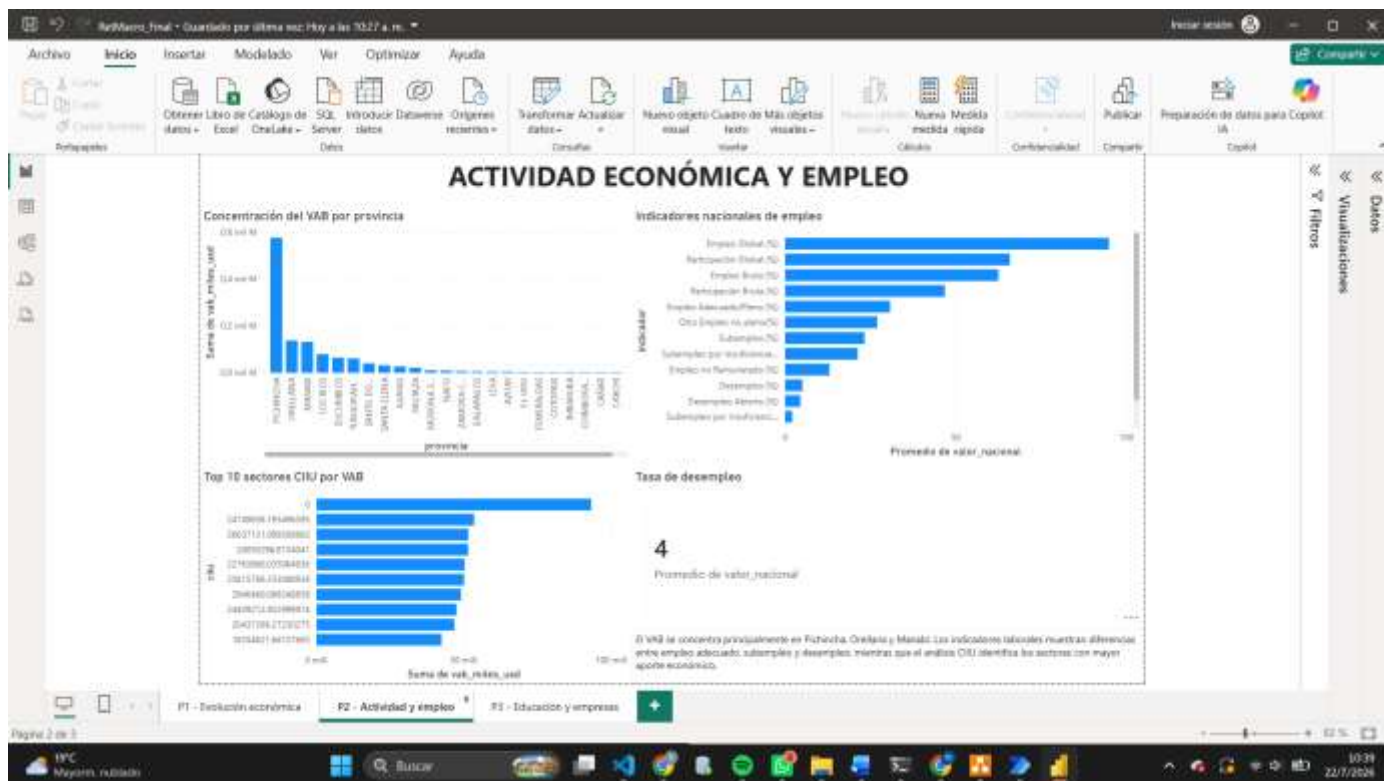
P1. Evolución económica del Ecuador

La primera página analiza la evolución del PIB per cápita nominal, la variación anual del PIB, la clasificación del ciclo económico, el IEE del último año y los indicadores más recientes. **Hallazgo:** se observa una tendencia de crecimiento de largo plazo, interrumpida por periodos de contracción y recuperación.



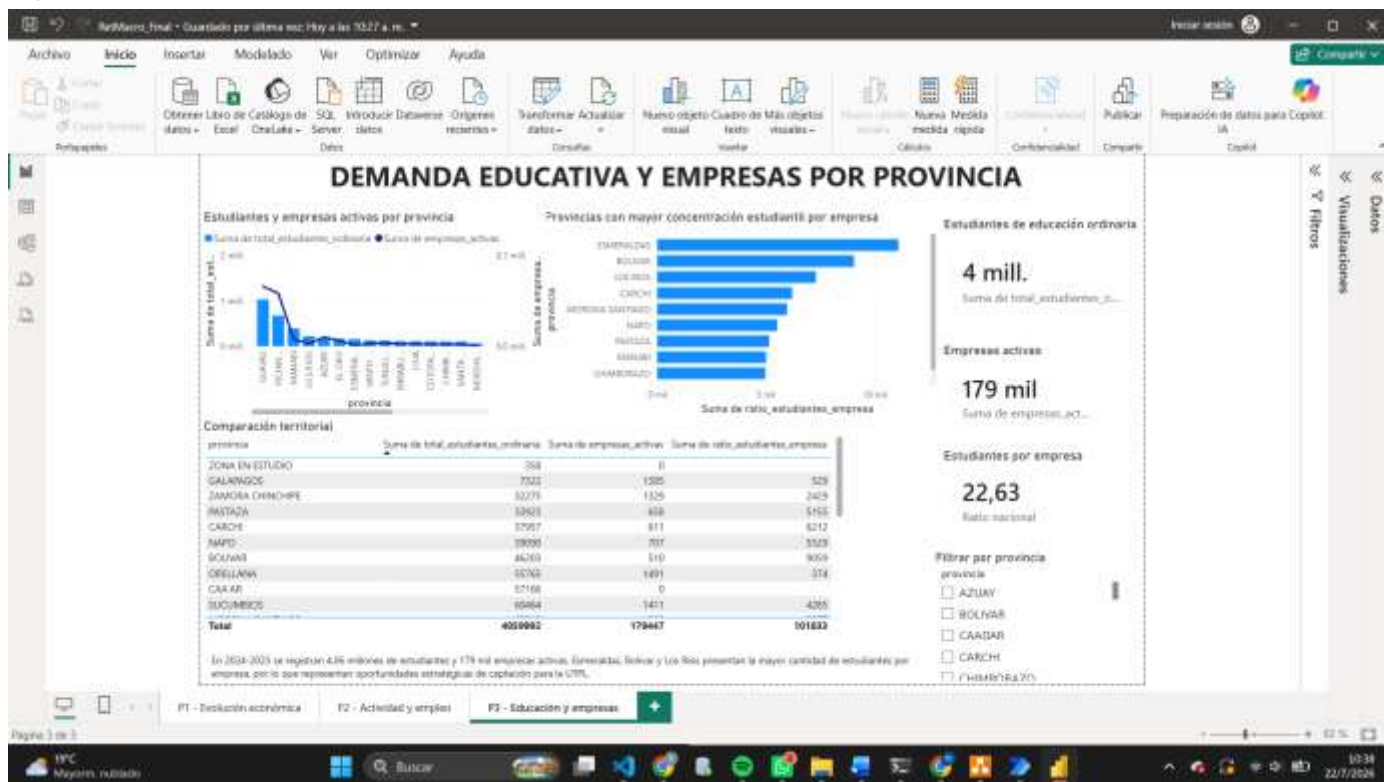
P2. Concentración de la actividad económica y el empleo

La segunda página presenta el VAB por provincia, indicadores nacionales de empleo, sectores CIU con mayor aporte económico y la tasa de desempleo más reciente. **Hallazgo:** la actividad económica se concentra en un grupo reducido de provincias y sectores, mientras los indicadores laborales muestran diferencias entre empleo, subempleo y desempleo.



P3. Demanda educativa y empresas por provincia

La tercera página cruza estudiantes de educación ordinaria con empresas activas por provincia. El Gold final registra 4.059.992 estudiantes y 179.447 empresas activas. **Hallazgo:** Esmeraldas, Bolívar y Los Ríos presentan los mayores ratios de estudiantes por empresa, por lo que pueden representar territorios estratégicos para acciones de difusión y captación de la UTPL.



7. Limitaciones y conclusiones

La principal limitación se encuentra en MINEDUC: el archivo oficial utilizado está agregado por institución y no incluye grado o curso; por ello, la P3 utiliza estudiantes de educación ordinaria como aproximación territorial y no como conteo exclusivo de tercero de Bachillerato. Además, el análisis sectorial de P2 utiliza VAB por CIU cuando no se dispone del detalle completo de personas ocupadas por rama.

Conclusión. El proyecto cumple con la integración RPA–Datos–Power BI, automatiza el procesamiento de archivos, genera resultados reproducibles y permite interpretar tres dimensiones del macroentorno ecuatoriano. La solución puede ampliarse incorporando fuentes con mayor desagregación educativa y laboral, así como mecanismos de detección de nuevos archivos y control de versiones.